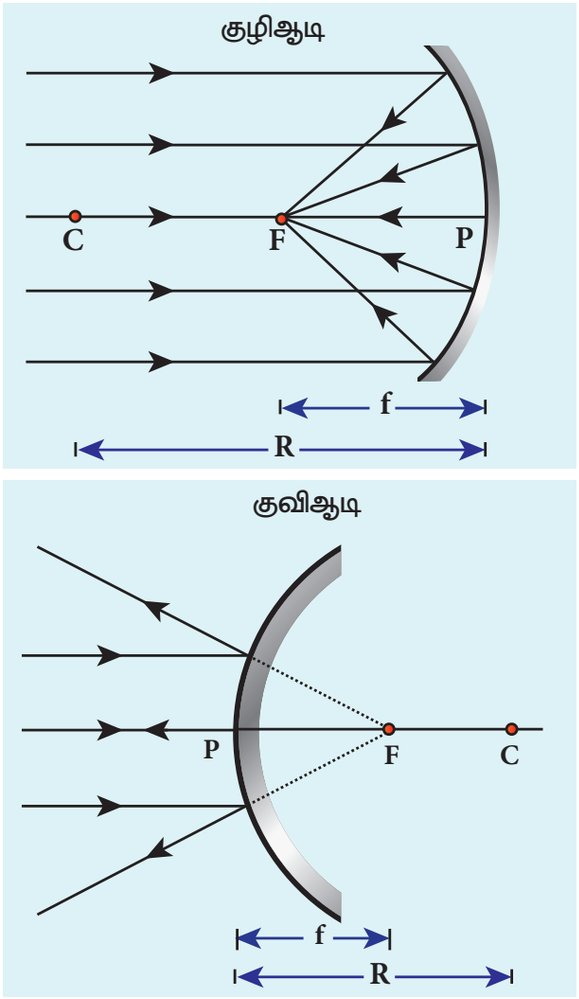
செல்லும் ஒளிக்கதிர்கள் கோளக ஆடிப்பரப்பில்பட்டு எதிரொளித்த பின்னர், குழி ஆடியாக இருப்பின் முதன்மை அச்சின் ஒரு புள்ளியில் குவியும். குவிஆடியாக இருப்பின் முதன்மை அச்சின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து விரிவடைவது போன்று தோன்றும். இப்புள்ளியே கோளக ஆடியின் குவியம் அல்லது குவியப்புள்ளி F ஆகும்.

குவியத்தூரம் (Focal length): ஆடிமுனைக்கும் P முதன்மைக் குவியத்திற்கும் F உள்ள தொலைவிற்குக் குவியத்தூரம் f என்று பெயர்

குவியத்தளம் (Focal plane): குவியம் வழியாக, முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாக உள்ள தளத்திற்கு ஆடியின் குவியத்தளம் என்று பெயர்.

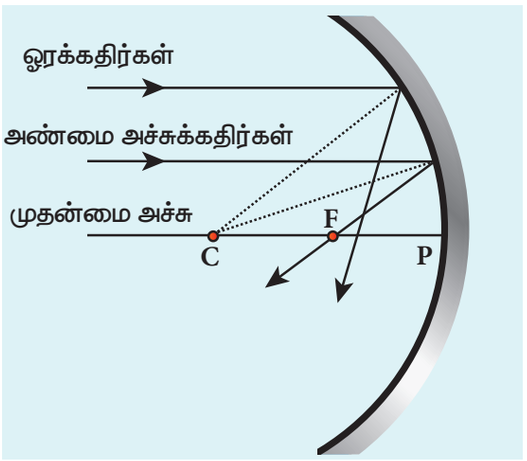
குவி ஆடி மற்றும் குழி ஆடி இரண்டிற்குமான மேலே கூறப்பட்ட துறை சொற்கள் படம் 6.7இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 6.7 குழி மற்றும் குவி ஆடிகள் சார்ந்த துறை சொற்களின் விளக்கப்படம்

6.2.1 அண்மை அச்சுக்கதிர்கள் மற்றும் ஓரக்கதிர்கள் (Paraxial Rays and Marginal Rays)

முதன்மை அச்சுக்கு மிக நெருக்கமாகவும், முதன்மை அச்சோடு மிகச் சிறு கோணத்தில் செல்லும் கதிர்களுக்கு *அண்மை அச்சுக்கதிர்கள்* என்று பெயர். இவை ஆடிமுனைக்கு மிக அருகில் ஆடியில் விழும். இதற்கு மாறாக, **முதன்மை அச்சிலிருந்து வெகுதூரத்தில், செல்லும் கதிர்களுக்கு *ஓரக்கதிர்கள்* என்று பெயர்.** இவை இரண்டும் வெவ்வேறு விதமாகச் செயல்படும் (வெவ்வேறு புள்ளிகளில் குவியமடையும்) இது படம் 6.8இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அலகில் நாம் அண்மை அச்சுக் கதிர்களை மட்டும் முக்கியப்படுத்திப் படிக்க உள்ளோம். ஏனெனில் இவை முக்கிய அச்சோடு மிகச்சிறிய கோணங்களையே ஏற்படுத்துவதால், இவை கதிர் ஒளியியலில் கோணங்களின் தோராயமாக்கலுக்குத் துணைபுரியும்.



படம் 6.8 அண்மை அச்சுக்கதிர்கள் மற்றும் ஓரக்கதிர்கள்

6.2.2 குவியத்தூரம் f மற்றும் வளைவு ஆரம் R இவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு

கோளக ஆடி ஒன்றின் வளைவு மையம் C என்க. முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகச் செல்லும் ஒளிக்கதிர் ஆடியில் M என்ற புள்ளியில்பட்டு எதிரொளித்து முதன்மைக் குவியம் F வழியாகச் செல்லும். இதற்கான வடிவியல் விளக்கம் படம் 6.9(அ)இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. M புள்ளியில் ஆடிக்குச் செங்குத்துக்கோடு CM ஆகும். படுகோணம் i என்பது எதிரொளிப்பு கோணத்திற்குச் சமம்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 6 26-12-2022 11:50:41